1.4 FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO. CORRIENTES Y REPRESENTANTES

Una Mirada Histórica a la evolución de la Ciencia

Guillermo Cortés Lutz . Doctor en Teoría y Metodología de la Historia https://antroposmoderno.com/antro-Articulo.php?id_articulo=372

Concepto. Diferencia entre Doxa (opinión) y Episteme (conocimiento fundamentado).

El concepto ciencia literalmente lo podemos asimilar a conocimiento, pero para una mejor comprensión y utilización conceptual de él, lo podemos definir de manera simplificada como el conjunto de conocimientos de carácter racional, sistemático, verificables y falibles, que buscan explicar los distintos fenómenos sociales y naturales, que se producen en el entorno universal, que son obtenidos mediante la aplicación de una determinada metodología y que gracias a su aplicación podemos comprender y actuar sobre la realidad circundante, prever el futuro y lograr un mayor bienestar. Estamos entonces en presencia de uno de los mayores logros del espíritu y del intelecto humano.

La noción de ciencia se encuentra históricamente ligada al nacimiento de la Filosofía. Dentro de ella se planteó desde los primeros momentos la cuestión de una adecuada caracterización del saber verdadero o la ciencia (Episteme, en griego).

Platón distinguió entre el saber (Episteme) y la mera opinión (doxa). Mientras que la opinión es un saber no justificado adecuadamente y es susceptibles de error, la ciencia es un conocimiento apoyado en razones y por lo tanto firme y seguro. Mientras que el mundo de la opinión versa sobre hechos y seres individuales, que son diversos y cambiantes, el de la ciencia es conocimiento verdadero, en contraposición a la mera creencia. La ciencia se concibe como un conocimiento que tiene por objeto lo que es universal y necesario, y no lo particular, que es a su vez comprendido a la luz de los principios generales que lo explican.

Desde la Prehistoria hasta el Siglo XVII

Podemos postular con cierta seguridad que ya en la **prehistoria** hay un trabajo precientífico, necesidad y curiosidad son los dos elementos centrales para el trabajo de búsqueda e investigación de los primitivos clanes y tribus que deben superar los obstáculos que encuentran en su entorno. Desiderio Papp hablando de los orígenes de la ciencia plantea que las primeras tentativas para enfrentar con los recursos de su espíritu la naturaleza hostil que lo circundaba, se pierde en la noche de la prehistoria.

Con los hombres de **Mesopotamia y Egipto**, el conocimiento se organiza y da paso a diversas especializaciones, bástenos recordar que tanto la agricultura, como la ganadería, las matemáticas, los primeros procedimientos quirúrgicos, la observación sistemática de la esfera celeste se comienzan en estas etapas de la humanidad.

Con los **griegos** su *episteme* la ciencia, comienza su desarrollo más sistemático y por supuesto también teórico. Platón, reflexionando y teorizando con respecto al tópico planteó lo siguiente: *La ciencia no reside en las sensaciones, sino en el razonamiento sobre las sensaciones* (cf. Diálogos). - En esta época dice George Meabe, la ciencia se separa de la

filosofía. En lo concreto hay aportes en los campos de la medicina con Hipócrates, la Historia con Heródoto y Tucídides, Eratóstenes realiza un aporte en la geografía y desarrolla el concepto de la redondez de la tierra, las ciencias formales o lógicas tienen sus exponentes en Arquímedes, Euclides y Pitágoras.

Lo cierto es que no pretendemos realizar una enumeración de grandes científicos, sino que reseñar algunas etapas de desarrollo del pensamiento y de la actividad científica a través del tiempo. Podemos decir entonces que el mundo clásico Grecia y Roma, es un momento privilegiado de evolución de la ciencia y su teoría.

El año 476 d.C. Roma llega a su fin en occidente y con ello comienza el **medioevo,** etapa se supone oscura para la ciencia, la iglesia y la teología dominan la vida y el momento, con razón se ha denominado esta etapa de la historia como teocéntrica, la vida giraba en torno a Dios, pero de alguna forma la ciencia se abría paso.

Otro centro donde se mantiene la cultura y el desarrollo científico durante la edad media es Bizancio, conocido también como Imperio Romano de Oriente, pero que en opinión de Jaiques Heurs, Bizancio es una suerte de imperio griego, ya que su cultura y todo su entorno son griego o de influencia griega.

También mención especial debe hacerse aquí del aporte de los árabes al desarrollo del pensamiento científico, hecho que se reprodujo también en España en la tierra dominada por ellos, conocido como en Al- Andalus, sur de España. En la segunda mitad de la edad media (baja edad media), aparecían las corporaciones de maestros y escolares: Las Universidades. La importancia de las Universidades en el desarrollo de la historia fue muy grande. Por una parte, contribuyeron decisivamente al desarrollo de la ciencia y sirvieron de base para que occidente difundiera los conocimientos desarrollados anteriormente (cf. PAL, 1986). Siendo la primera de ellas la de Bolonia en Italia, seguida de París, y apareciendo el año 1219 d.C. la primera universidad de habla hispana, Salamanca, cuyo lema: *quet natura non dat, Salmantica non presta*, "Lo que la naturaleza no da Salamanca no lo presta", da cuenta de que el mundo de las ideas, el conocimiento y la especulación comenzaba nuevamente a alzar el vuelo.

El renacimiento y en especial el siglo XVI lo vemos como un fenómeno cultural y artístico, y junto a ello también al renacer de la ciencia, Leonardo Da Vinci fue un gran físico y biólogo, pero también nos encontramos con un fuerte desarrollo de la astronomía, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johan Kepler y Galileo Galilei, cambian completamente la visión de la estructura de la esfera celeste y del universo. No podemos dejar de nombrar al suizo Paracelso y su aporte a la ciencia médica.

Pero va ser el siglo XVII, cuando la ciencia alcance un potente despegue, sin duda Rene Descartes y su método racionalista, el cartesianismo, su obra "El Discurso del Método", publicada en 1637 va a generar la máxima *cogito ergo sum,* pienso luego existo, que se va a convertir en el eje central en este nuevo desarrollo del pensamiento científico, la duda para la búsqueda de la verdad.

Un breve repaso al siglo nos permite visualizar la figura de Evangelista Torricelli y su barómetro, al físico y filósofo Blas Pascal, al inglés Tomas Boyle, reconocido precursor de la química moderna, destacando su obra: "El Químico Escéptico" (1661), los aportes a la fisiología de William Harvey, con el descubrimiento de la circulación de la sangra, también

podemos mencionar que es durante esta centuria cuando aparecen, a decir de Desiderio Papp, los primeros microscopistas.

Pero qué duda cabe que la otra gran figura de este siglo es Isaac Newton, descubridor de la ley de la gravedad, inventó el cálculo infinitesimal, y probó la naturaleza compuesta de la luz blanca, entre otros aportes Newton fue profesor de física en la prestigiosa Universidad de Cambridge, posteriormente se retiró dedicándose a otros estudios más esotéricos, con él se pasa al siglo siguiente conocido como el siglo de las luces y de la enciclopedia, el agitado siglo XVIII.

Desde el Siglo XVII al XX

En la primera parte de nuestra exposición abordamos un concepto de ciencia, en esta segunda parte pensamos que otra definición pertinente es la que nos entrega Ezequiel Ander -Egg: un conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma materia.

Lo cierto que además de una conceptualización de la ciencia, esta también puede ser clasificada, Bunge, las dividió en formales y factuales, entre las primeras se ubican las más abstractas, como lógica y las matemáticas y en la segunda categoría al conjunto del mundo histórico-cultural y físico, biológico. (cf. Bunge, Mario). En esta segunda categoría se ha trabado una disputa por la metodología, ¿y por qué es verdaderamente ciencia? Nuestra opinión es que existiendo un objeto de estudio se deben aplicar distintas metodologías para abordar correcta y pertinentemente los distintos hechos a conocer, por lo que no es posible postular utilizar dogmáticamente el método de las ciencias naturales en el mundo social o viceversa, ya que una acción de este tipo va contra los principios mismos de la ciencia.

Pero entrando de lleno en el **siglo XVIII** motivo de nuestra mirada debemos de manera genérica decir que este siglo presenta un espectro cada vez más amplio de logro y estos comienzan ya a interrelacionarse, un ejemplo de ello es d'Alembert, el enciclopedista que además de editor fue un gran matemático. El desarrollo del iluminismo surge con una figura de articulación Newton, de allí una serie de físicos y astrónomos comienzan a genera nuevos conocimientos, Edmund Halley gran calculador de órbitas de cometas, entre los que destaca la del cometa que cada 75 años vuelve a la Tierra y que hoy lleva su nombre. John Flamsteed que realiza un catálogo y catastro estelar, John Bradley descubridor de la aberración de la luz, destaca entre este grupo de científicos el francés Pierre Simon Laplace, que profundizó en su obra "Mecánica Celeste" la ley de gravitación y abordo los problemas del sistema solar. El siglo XVIII, fue de gran importancia en el conocimiento y comprensión del universo. Quien también experimento grandes avances fue la experimentación química, notables son los aportes de George Sthal y de Stephen Hales, ambos estudian los orígenes y forma de recoger los gases. Además, una serie de otros eruditos, como H. Cavendish, Karl Scheelle, J. Priestley trabajan este campo, pero, a nuestro entender la química moderna se posesiona con Antoine Laurent quien, aprovechando lo realizado por sus antecesores llego a establecer que los elementos siguen subsistiendo a través de todas las composiciones y descomposiciones.

También es el siglo de las luces, el que ve el desarrollo de la biología sobre esto podemos citar los trabajos de Johann Ingenhouz descubridor del trabajo de los vegetales con el anhídrido carbónico, John Hunter, y de la sustancia básica y general en todos los elementos vivos. Rudolf Camerarius que demostró la sexualidad de los vegetales, Pero aquí también destaca nítidamente la figura del sueco, Carl Linneo y de Georges L. Leclerc de Buffon; ambos con diferencias son los grandes sistematizadores de la clasificación de los seres vivos, Linneo es el gran clasificador y Buffon después de algunas dudas adopta también las categorías de género, orden y clases.

Claro que no es posible comprender el siglo de las luces, sin el gran aporte hecho por las ciencias sociales, en especial se debe destacar la enciclopedia, monumental obra que pretendió compendiar el saber humano, y por algunas figuras como J.J.Rouseau y Montesquie, que hablan sobre las formas de organización política de las sociedades.

El **siglo XIX**, se nos presenta cada vez más con una mayor cantidad de descubrimientos y avances en el campo de la ciencia, Desiderio Papp ha dicho que la ciencia tiene la particularidad de ser una actividad progresivamente acumulativa (Papp, 1981), de allí que podamos asumir para el siglo XIX una ampliación en su horizonte de conocimientos adquiridos. Se sigue un camino ascendente en la astrofísica, pero donde se realizan importantes progresos en el campo eléctrico, destacando Luigi Galvani, quien experimenta con la electricidad y su conducción en los animales, Alessandro Volta, quien siguiendo las experimentaciones de Galvani, llego a descubrir y crear la pila eléctrica, luego encontramos a André Marie Ampere, quien demuestra que dos corrientes se atraen o rechazan de acuerdo a su polaridad, se creaba la electrodinámica. Gracias a este trabajo John Morse pudo desarrollar el telégrafo eléctrico. Lugo Michael Faraday, siguiendo los trabajos anteriores descubrió la inducción eléctrica. Como se expuso anteriormente no es la intención de estos artículos realizar un catastro de científicos, sino más bien exponer aquello que fue más representativo en este caso los adelantos en el campo de la electricidad. Pero, el siglo XIX, no puede dimensionarse completamente sin cuatro figuras señeras, me refiero a Louis Pasterur, Carlos Darwin, Sigmund Freud y Carlos Marx.

Louis Pasteur, el bacteriólogo quien trabajando en dilucidar y comprender él por qué de la fermentación, terminó descubriendo que las bacterias eran un elemento altamente patógeno y el origen de un sinfín de enfermedades, junto a Pasterur destacar la figura del alemán Robert Koch descubridor del génesis de la tuberculosis, ambos descubrimientos son centrales para la medicina y la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Carlos Darwin el gran naturalista, en su obra “El Origen de las Especies”, planteo la evolución de los seres vivientes, esta evolución se da mediante la selección natural y la sobrevivencia del más apto. Me parece pertinente aclarar que la obra de Darwin en ningún momento postuló que el hombre descendiera del mono, mito este repetido hasta el día de hoy, lo que el naturalista expuso es que existe una descendencia común.

Carlos Marx, fue un reformador revolucionario de la economía y la historia. Mucho del pensamiento científico actual no puede entenderse sin abordar la obra de este pensador, su aplicación del método dialéctico a la historia genero la interpretación materialista de la historia, cuyo sustrato es que la mayoría de los hechos tienen un fuerte componente económico, explicitando que no es la única categoría a analizar para comprender la marcha de la historia. Por otro lado, su aporte a la economía es también de gran importancia su

concepto de valor real de lo trabajado, generó una corriente de pensamiento económico de gran influencia en el mundo y de gran sentido social. Además, Marx como Federico Engels, generaron una fuerte influencia en el pensamiento ideológico y político, su obra es variada y con un fuerte componente científico.

Sigmund Freud, fue uno de los científicos más importante para el desarrollo de la ciencia médica y psicológica, que comprende los estudios científicos del comportamiento humano. En 1885 viaja a París profundizando sus estudios sobre la histeria, entre 1895 y 1900, perfecciona su obra la Interpretación de los Sueños, a la vez que define el método psicoanalítico, también llamado de libre asociación (Cf. Freud, Sigmund). La Psicología y el estudio racional y sistemático de la psique y del comportamiento de las personas tiene en este científico su principal creador. De allí en adelante esta ciencia ha seguido un camino de evolución y progreso.

Estos cuatro pensadores L. Pasteur, C. Darwin, S. Freud y C. Marx, dan vida corriente principales para el desarrollo del pensamiento y de la teoría de la ciencia.

El **siglo XX,** fue especialmente prodigioso en el avance y desarrollo de la ciencia. Principalmente en los campos de la física y la biología desde principios de siglo, pero luego vendría un desarrollo tanto o más espectacular en otras áreas del conocimiento como la genética, ciencias médicas, farmacología, la paleontología, la antropología, las ciencias de la comunicación y la comunicación en general, la astronomía, las ciencias espaciales, y muy especialmente la informática, esta última presenta además la gran virtud de ser aplicable y complementaria de todas las anteriores. Se hace por lo tanto cada vez más difícil establecer enumerar los adelantos científicos se han logrado durante el siglo XX, por lo que pienso es más pertinente intentar definir sectores más prioritarios, emergentes o sensacionales, a la vez que intentar conceptualizar someramente sobre la evolución que se ha producido en el método en ciencias.

Alberto Einstein y la Física: Sin duda Einstein, es tal vez el personaje más famoso del siglo XX, su principal trabajo sobre relatividad especial y general, tiene antecedentes en otros trabajos anteriores. No obstante, se puede decir que hasta el momento las propuestas de este físico se han visto corroboradas por recientes descubrimientos.

En los campos de la evolución de la paleoantropología hay día a día nuevos descubrimiento, siendo el Australopithecus afarensis, la llamada Lucy, un hito del estudio de la antigüedad del ser humano. Lucy fue descubierta en Etiopía en 1974, en Hadar en las riberas del río Awash por el equipo del Dr. Donald Johanson. (Cf. Johanson, D. Lucy O el origen de la Humanidad) Luego se agregó el ramidus, con una mayor antigüedad, en este aspecto la ciencia descubre día a día nuevas pruebas sobre la antigüedad del ser humano.

Los avances en comunicaciones a nivel global son tantos y tan rápidos que se nos hace difícil seguir su rastro, algo similar ocurre con la computación y la informática. En cuanto a la computación e informática, podemos observar un avance increíble desde el computador llamado ENIAC.

En 1942, hace su aparición la International Bussines Machine IBM, de allí en adelante todo ha sido cambio constante en esta área, pero, sin duda el icono de estas áreas de trabajo es el afamado Bill Gates y su socio Paul Allend, que revolucionan la computación.Con relación a los estudios del origen del universo y del universo en general, existe una gran

cantidad de científicos y avances en esta materia que hacen aceptar casi sin reserva el big bang, el universo en expansión, las cuerdas cósmicas, o las fuerzas inmutables que hay en este universo cambiante, los nombres de Carl Sagan Humbert Reeves o Stephen Hawking, son tan populares como los de un famoso artista. La medicina y la genética pareciera ser una de las ciencias que más sorpresa nos da, a la clonación, al momento solo comprobada de la Oveja Dolly, se suma las actuales noticias sobre la clonación humana, o a la noticia no menos importante de dilucidar el genoma humano, con lo cual se comienza a abrir un camino de futuros grandes descubrimientos en medicina y calidad de vida humana.

La ciencia y su rápido desarrollo plantean a las sociedades importantes dilemas éticos y morales, que aún no han sido resueltos, incluso postulamos no ha existido una correspondencia entre el adelanto científico y una teoría filosófica con relación a estos avances. Hecho que debería comenzar lo más pronto posible como forma de generar un crecimiento científico integral. Ya que también postulamos que el desarrollo de la ciencia en su acepción más amplia es la justificación del porqué de los cambios y adelantos, y como estos son comprendidos por las personas y como van en directo beneficio de su calidad de vida.

Ahora bien a modo de ejemplo podemos decir que el gran adelanto del siglo XX no ha logrado superar la gran diferencia entre el norte y el sur, o como se mantiene la extrema pobreza de algunas regiones del mundo, mientras otras sociedades viven en la riqueza, como se mantienen las desigualdades sociales, educativas y culturales, un ejemplo actual es que hoy o en un momento muy cercano existirá la posibilidad real de clonarnos y vivir por más largo tiempo, pero esta posibilidad no será para todos.

Como **desafío para el siglo XXI**, pensamos se puede comenzar a diseñar la idea de que la ciencia y su constante desarrollo deberá existir un futuro más amable y humano para los seres humanos. Ello postulamos dependerá de cual se nuestro comportamiento y conocimiento de nosotros y de nuestra identidad como seres humanos. Parafraseando a Marc Bloch, diremos que la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, y por tanto esta no comprensión de la actualidad no permitirá dibujar un futuro mejor, es en este momento cuando la historia es una buena consejera, Historia Magistra Vitae, nos dijo Ciceron, maestra de la vida para saber y decidir de manera informada que camino es más factible de caminar. En especial en una faceta tan sensible, cambiante y decisiva para la humanidad como es la ciencia.

1.5 LA CIENCIA Y SU METODOLOGÍA DE APLICACIÓN.

¿QUÉ ES CIENCIA Y QUÉ TECNOLOGÍA?, ¿QUÉ ES LA INGENIERÍA?, CONCORDANCIAS Y DIVERGENCIAS.

Para el común de la gente muchas veces no hay distinción clara entre los ingenieros y los científicos, esto debido, tal vez, a la profunda ligazón que actualmente hay entre la ciencia y la tecnología. Que los periodistas o el público general tengan esta confusión no es tan preocupante, pero sí lo es que los mismos ingenieros a veces no tengan conciencia sobre la identidad de su profesión.

Por esta razón, en esta Unidad se propone establecer la relación que realmente hay entre la ciencia y la ingeniería, sus alcances y limitaciones. Para ello, se tratará de definir lo que es ciencia, tecnología, técnica e ingeniería y mostrar la identidad de esta última como profesión, es decir, como una diferente puesta en escena de las disciplinas científicas.

Los ingenieros, que dedican su vida a la ingeniería es probable que tengan contacto con casi todas las fases de la actividad humana. No sólo necesitan tomar decisiones importantes sobre los lineamientos mecánicos de las estructuras y las máquinas, sino que, además se ven confrontados con problemas de reacciones humanas ante el universo, y constantemente involucrados en problemas legales, económicos y sociológicos. El trabajo del ingeniero es sintético por naturaleza y consiste en agrupar enfoques de las relaciones humanas, de los oficios, de las artes y de las ciencias para producir nuevos montajes. Es por ello que los ingenieros pueden tener más problemas por carencias en los primeros tres enfoques, que por violar las bien documentadas leyes de la ciencia. Es decir, que en la actualidad la ingeniería no sólo se basa en disciplinas, sino que está asociada con otras profesiones, como afirma el ingeniero Hardy Cross en su libro **"Los ingenieros y las torres de marfil."**

"Existe la costumbre de pensar que la ingeniería es parte de una trilogía: ciencia pura, ciencia aplicada e ingeniería. Se debe hacer énfasis en que esta trilogía es solamente una de la tríada de trilogías en cuales encaja la ingeniería. La primera es ciencia pura, ciencia técnica, ingeniería; la segunda es teoría económica, finanzas, ingeniería; y la tercera es relaciones sociales, relaciones industriales, ingeniería. Muchos problemas de ingeniería están tan cercanos a los problemas sociales como a los problemas de la ciencia pura"

Se visualiza así el amplio espectro de saberes que atraviesa la ingeniería y se va mostrando cómo ella trasciende al mero marco del conocimiento científico.

La Ciencia y su método

Ciencia es el intento sistemático de producir proposiciones verdaderas sobre el mundo. O sea que es ese creciente cuerpo de ideas, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. La ciencia puede ser considerada como la suma actual de conocimientos científicos, como una actividad de investigación o hasta como un método de adquisición del saber.

Es común dividir las ciencias en formales (o ideales) como la lógica y la matemática y fácticas (o materiales) de acuerdo con el objeto o tema de las respectivas disciplinas. Entre las ciencias fácticas, las lógicas precisan de la observación o la experimentación, la distinción entre las ciencias naturales y las humanidades tiene una larga tradición. Dentro de las ciencias naturales se puede distinguir, además, entre el estudio de la naturaleza inorgánica (o física) y el estudio de la naturaleza orgánica (biología). En las humanidades, tal como se las ha definido tradicionalmente, se ha producido una escisión entre las ciencias sociales (que incluye ramas tan disímiles como la historia, la lingüística o la psicología) y las disciplinas estéticas o artes.

Se podría decir que las ciencias formales y las fácticas se diferencian por la índole de sus enunciados o afirmaciones: los enunciados de las ciencias formales consisten en relación entre signos ($f(x) = 2x + 3x$), mientras que los enunciados de las ciencias fácticas

se refieren a sucesos o procesos materiales, que tendrían lugar en el espacio-tiempo ("si un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza, recibe éste una fuerza de la misma dirección, sentido opuesto e igual intensidad" o "una de las causas de la violencia en el fútbol es el deterioro social-económico de la población).

Método Científico

Cuando se habla del método científico, podemos encontrarnos con diferentes definiciones, esto se debe a la gran complejidad que yace en su conceptualización; pero puede definirse generalmente como un método de investigación que se usa especialmente en la obtención o elaboración de aquellos conocimientos que provienen de las ciencias. Varias fuentes exponen el término, o lo denominan como aquel conjunto de pasos propuestos por una disciplina con el propósito de adquirir conocimientos válidos por medio de ciertos instrumentos de gran confiabilidad, con una secuencia normal para la formulación y contestación de preguntas, lo que le posibilita a los investigadores partir desde un dado punto A hasta un punto Z con la confiabilidad de conseguir o alcanzar un conocimiento correcto y legítimo.

Ese conjunto de paso que se siguen en el método científico son: primero la **observación** que consiste en reunir o compilar ciertos hechos sobre el problema o asunto sobre el cual se investiga; segundo, el **planteamiento del problema**, aquí el investigador debe abordar el problema por el que se realiza la investigación; tercero la **hipótesis**, donde se responde anticipadamente, como consecuencia de una posible solución de un problema, que aparece al intentar explicar un problema en particular, pero que debe ser verificado con la experimentación; cuarto **la experimentación**, donde se verifica la hipótesis, es decir que explica la validez de esta; y quinto, el **análisis y las conclusiones**, donde luego de haber realizados los pasos anteriores y al obtener cada uno de los datos, se determina si las hipótesis que se generaron son del todo verdaderas o no, y al realizar varios experimentos semejantes se alcanza siempre la misma conclusión, y se logra emitir una teoría.

Esta serie de pasos anteriormente expuestos, generalmente son los más utilizados al momento de utilizar el método científico, pero es importante decir que en ocasiones se suelen utilizar además de estos, **otros pasos adicionales como la documentación, el descubrimiento, nuevas preguntas entre otros.**

La Tecnología

La caracterización del ingeniero tiene sus fuentes en el papel que desempeña en la sociedad moderna. Se trata de una sociedad impregnada de tecnología, en la cual esta última se ha convertido en el instrumento de todas las actividades sociales.

La palabra tecnología es una de las más utilizadas en la sociedad contemporánea, pero esto no significa que se haga de manera correcta, con exactitud y sin dualismo. ¿Qué es realmente la tecnología? ¿La habilidad para resolver cualquier problema? ¿La fuente de todos los males? ¿La manifestación física del genio inventivo de la humanidad? ¿El incremento que se puede obtener de una hora de trabajo o una unidad de capital? ¿El control de la naturaleza por la humanidad? ¿El control de cierta gente sobre otra gente sirviéndose de la naturaleza como instrumento? Todo esto, y mucho más, puede ser la tecnología según

el punto de vista que se adopte al definirla. De acuerdo con su etimología es el estudio de los conocimientos incorporados en los objetos, procesos y, por supuesto, en las personas.

Usualmente la palabra tecnología designa el conjunto de conocimientos, informaciones ordenadas, recursos y medios utilizados en la producción de los bienes y servicios requeridos por la sociedad. O sea que la tecnología puede definirse como la aplicación sistemática del conocimiento científico a las actividades productivas. En otras palabras, es el conjunto de conocimientos utilizados en la producción y comercialización de bienes y servicios, que se materializa en máquinas y equipos, información sobre ellos, sobre los procesos, procedimientos y productos. Esta es, por supuesto, una definición limitada, pues en su sentido más general la tecnología incluye aspectos técnicos, organizativos y culturales. Entre los técnicos puede incluirse el conocimiento, la destreza técnica, las herramientas, las máquinas y las sustancias químicas, el personal, los recursos y los desechos. En el aspecto organizacional deben mencionarse las actividades económica e industrial, la actividad profesional, los usuarios y consumidores, así como los sindicatos. En cuanto a lo cultural deben considerarse los objetivos, valores y códigos éticos, la creencia en el progreso, la conciencia y la creatividad.

Cuando la ciencia explica las causas sobre las que opera técnicamente, se tiene una técnica racional, es decir una tecnología. En este sentido la tecnología es un producto de la modernidad, es el resultado de teorizar científicamente sobre la técnica. La tecnología es entendida hoy como la "ciencia de las artes industriales". Industria, a su vez, denota inteligencia, creatividad, destreza en el trabajo de producción o útil. Por lo tanto, es común decir y entender, ahora reiterado, que la tecnología es la ciencia de cómo hacer las cosas; la ciencia hecha acción y la acción convertida en ciencia, por eso en ciertos contextos se le denomina tecnociencia. En la actualidad es algo tan complejo que algunos la denominan la máquina tecno-económica.

Ciencia no es lo mismo que tecnología, pero cuán poco puede lograr la ciencia natural moderna, incluso la más poderosa, cuando es insuficiente el instrumental que le proporciona la tecnología.

Pero no hay tecnología, entendida en sentido estricto, sin ciencia. Entre la ciencia y la tecnología no hay una relación de identidad, sino una relación de condicionamiento. La ciencia es, para emplear una expresión de raigambre kantiana, la condición de la posibilidad tecnológica.

Muchísimas son las personas que cumplen funciones especializadas en las distintas áreas de la tecnología, correspondiendo el papel protagónico al ingeniero. Puede afirmarse que el ingeniero es el artífice de la tecnología.

La Ingeniería

Ingeniería es la profesión que se fundamenta en los conocimientos de las ciencias naturales y matemáticas, en la conceptualización, diseño, experimentación y práctica de las ciencias propias de cada especialidad, buscando la optimización de los materiales y recursos, para el crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad.

Ingeniería es el conjunto de conocimientos teóricos, empíricos y de prácticas, que se aplican profesionalmente para disponer de las fuerzas y los recursos naturales, y de los

objetos, los materiales y los sistemas hechos por el hombre para diseñar, construir, operar equipos, instalaciones, bienes y servicios con fines económicos, dentro de un contexto social dado, y exigiendo un nivel de capacitación científica y técnica ad hoc — particularmente en física, ciencias naturales y economía—, especial y notoriamente superior al del común de los ciudadanos.

En resumen, el ingeniero fundamenta su campo ocupacional en la aplicación del conocimiento de las ciencias naturales mediada por la utilización de las herramientas matemáticas; para aprovechar adecuadamente los recursos energéticos; transformar la materia y los materiales; proteger y preservar el ambiente; producir, reproducir y manejar información; gestionar, planear y organizar los talentos humanos y los recursos financieros para el beneficio de la humanidad mediante el diseño de soluciones creativas y la utilización de las herramientas disponibles. Para desarrollar esta labor el ingeniero se acompaña de científicos, tecnólogos, técnicos y artesanos, con el fin de materializar estas realizaciones o concretar soluciones.

Estas son definiciones de la ingeniería como profesión, sin embargo, el vocablo ingeniería comprende más que eso, no hay que olvidar que la ingeniería era ya milenaria cuando se intentó definirla, nació antes que la ciencia y la tecnología y puede decirse que es casi tan antigua como el hombre mismo. Obviamente esta concepción de lo que es un ingeniero se sale de los estrechos marcos de las conceptualizaciones actuales. No se pretenderá que los ingenieros primigenios fueran científicos y mucho menos que conocieran la tecnología, eran simplemente ingenieros. Por ello ingeniero no es quien tiene título, es quien ejerce la ingeniería, la profesión que concreta los sueños y construye los ingenios de todo tipo, desde la rueda hasta los cyborgs, entendiendo como ingenio ya sea una máquina o artificio de guerra o bien una cosa que se fabrica con entendimiento y facilita la labor humana, que de otra manera demandaría grandes esfuerzos y que puede incluso trascender a lo simbólico y lo organizativo.

Esta caracterización del ingeniero permite definir la ingeniería como el arte de crear, proyectar, desarrollar y construir sistemas físicos y lógicos con las tecnologías disponibles. Las varias definiciones ya suponen diferencias sensibles entre ingeniero y científico. En palabras del matemático Teodoro von Karman, “el científico explora lo ya existente y el ingeniero crea lo que nunca ha existido”. No dejemos de resaltar que el nombre de nuestra profesión está asociado con una facultad del espíritu: el ingenio, una potencia natural que expresa la capacidad del espíritu de generar, de inventar.

El Método Ingenieril

Se ha establecido que el ingeniero soluciona problemas para beneficio de la humanidad. Sin embargo, a diferencia del científico el ingeniero no es libre para seleccionar el problema que le interesa, debe resolver los problemas como resulten y su solución debe satisfacer requerimientos que muchas veces están en conflicto. Generalmente la eficiencia cuesta dinero; la seguridad aumenta la complejidad; la mejora del rendimiento incrementa el peso. La solución ingenieril es la solución óptima, el resultado final, que teniendo en cuenta todos los factores es la más deseable. Puede ser la más confiable dentro de un límite de peso permisible, la más simple que satisfaga ciertos requerimientos, o la más eficiente

para un costo dado. Además, en muchos problemas de ingeniería el costo social es significativo.

Sabemos del avance que significó la incorporación de la ciencia a la ingeniería en el siglo XVIII, lo cual llevó al desarrollo del método ingenieril para resolver los problemas y que, aunque tiene una relación con el método científico, difiere de él. El llamado método científico, en general, parte de la proposición de hipótesis, las cuales se comprueban mediante observación, experimentación y otros procesos, seguida por análisis de resultados y la formulación de teorías o leyes.

Por su lado el método ingenieril se fundamenta en el aprendizaje y el pensamiento creativo y se basa en la detección de necesidades, diseño de productos, implantación del diseño y evaluación de resultados; considerando una definición amplia de los conceptos diseño y producto que puede incluir por ejemplo "diseño de la planeación estratégica" o de "la política de talento humano".

Desglosando este método de una manera más amplia, un ingeniero usa el siguiente esquema de trabajo:

- Parte de una necesidad e identifica el problema
- Determina especificaciones, o hace un estudio de factibilidad
- Realiza una búsqueda de información
- Desarrolla conceptos alternos de diseño
- Selecciona el diseño más promisorio
- Implementa un modelo matemático o físico
- Determina la relación entre las dimensiones y los materiales del producto
- Optimiza el diseño
- Evalúa el diseño optimizado, mediante análisis minuciosos del modelo matemático o por ensayo de los modelos físicos
- Comunica las decisiones de diseño al personal de producción
- Controla la producción, o interviene en las ventas y el servicio
- Analiza las fallas y retroalimenta el diseño y la fabricación.

El diseño ingenieril actual requiere del conocimiento científico y en su labor el ingeniero debe trabajar con técnicos, obreros, administradores y científicos, por eso debe valorar la tarea de todos y debe comprender los intereses del científico, una persona que es feliz haciendo nuevos descubrimientos en cuya persecución está dispuesto a ser paciente, estudiar largas horas sobre el tema de su interés, comprobar sus ideas con experimentos y enfrentar los resultados descorazonadores. El científico debe ser académico, porque solamente con el estudio de los descubrimientos pasados y las investigaciones actuales puede esperar el éxito. El ingeniero debe estar atento a los resultados del trabajo de la ciencia, puesto que es él quien debe buscar su aplicación ya que el científico no tiene esta actividad como objeto.

1.6 LA CIENCIA EN TIEMPOS DE LA POSVERDAD

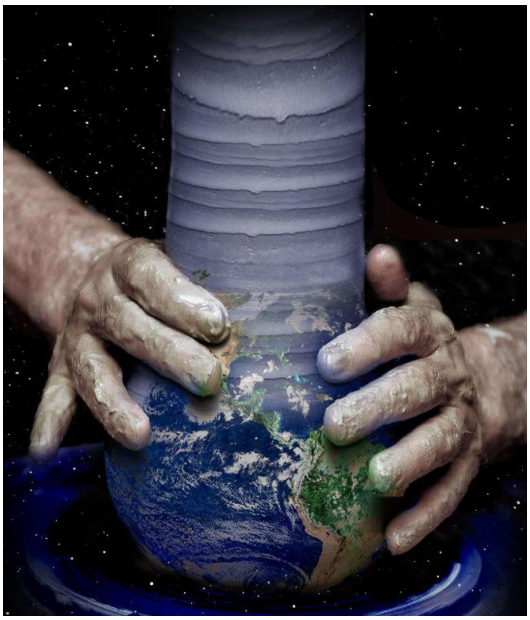


Foto de Raúl Arias

JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ: https://www.elmundo.es/opinion/2017/03/10/58c19444e2704e32048b456e.html

Petersburgo es un pequeño pueblo de Kentucky. En él se encuentra el **Museo de la Creación**, una inmensa instalación en la que se enseña que el hombre fue creado hace poco más de 10.000 años. En sus salas, dinosaurios y seres humanos conviven mientras se escuchan citas del *Génesis*. Uno podría pensar que se trata de una extravagancia más de la América rural y que no tiene nada que hacer frente a los excelentes museos de ciencias repartidos por el resto del país. Sin embargo, los datos muestran el éxito de las mentiras que allí se cuentan.

El 42% de los estadounidenses sostienen que Dios creó al hombre hace 10.000 años; una cifra que se repite con pocas variaciones en la encuesta que realiza periódicamente la empresa Gallup. En España, las cosas tampoco están mucho mejor, aunque, en nuestro caso, la situación no se debe al adoctrinamiento sino a una alarmante falta de interés. Aunque las encuestas hay que tomarlas siempre con cierta precaución, es vergonzoso que, según la Fundación BBVA, el 46% de los españoles no sea capaz de nombrar ni a un solo científico célebre. Nuestro desinterés por la ciencia queda de manifiesto también en la última Encuesta sobre la Percepción Social de la Ciencia. Según este estudio oficial, **el 30% de los españoles cree que los dinosaurios convivieron con los seres humanos** mientras que el 25% de los encuestados respondieron que el Sol gira entorno a la Tierra.

Un país ignorante es mucho más fácil de manipular. La falta de cultura científica favorece la aparición de líderes populistas, pero es el desprecio por el conocimiento y la exaltación de la opinión sobre la evidencia lo que permite el triunfo de la **posverdad**. Un concepto que ofende al sentido común porque si algo era falso antes no puede ser cierto ahora. Pero es que la posverdad no es una mentira cualquiera. La posverdad es mucho peor; es una mentira que ansiamos creer porque confirma nuestro punto de vista. Por eso estamos

tan dispuestos a aceptarla y nos resulta tan difícil reconocer el engaño. A todos nos cuesta dar el brazo a torcer y más aún aceptar verdades incómodas y exigentes. Desde el principio de los tiempos nos hemos inventado y contado historias que nos reconfortan, cada país ha construido sus **mitos nacionales sobre hechos seleccionados y engrandecidos**, y líderes terribles han surgido de mentiras bien fabricadas y promesas imposibles. Pero ahora, en la era de la opinión, las redes sociales han allanado el camino a aquellos que se dedican a fabricar noticias falsas. Mentiras perfectamente diseñadas para el vistazo rápido y poco crítico con el que ojeamos las redes sociales. Mentiras construidas con precisión quirúrgica y con mucha anestesia. En una palabra: mentiras hechas a nuestra medida.

El acceso a la información no ha supuesto más conocimiento, como soñamos ingenuamente alguna vez, sino mayor facilidad para confirmar nuestras opiniones. Quien accede a internet con el objetivo de convencerse de que tiene razón seguro que encuentra alguna información cierta o no, eso es lo de menos, que le reafirme en su convicción. Los científicos están estudiando ahora este fenómeno, tan viejo como la mentira, gracias a la ingente cantidad de datos que generan las redes sociales. Los resultados indican que **el éxito de la posverdad está en nuestra predisposición a aceptar todo aquello que confirme nuestras opiniones**. La realidad es compleja y muchas veces difícil de aceptar. La mentira, cuando se cocina bien, es mucho más sencilla, sabrosa y fácil de tragar. Desde el **Brexit** hasta las últimas elecciones en EEUU, las noticias falsas han tenido un papel determinante en la decisión de los votantes que se han nutrido con enorme apetito de las mentiras que mejor han conectado con sus pasiones, sus miedos y su enfado.

La verdad no es gratis y eso es un problema en una sociedad que no está dispuesta a pagar por la información de calidad. Cuando el éxito de un medio de comunicación depende, no de la calidad de su contenido, sino del ruido que hace, los perjudicados somos todos nosotros porque la capacidad de una sociedad para tomar buenas decisiones depende de su acceso a una información veraz y de calidad. **El tipo de información que sólo es posible si existe un periodismo pujante, crítico y riguroso**.

En los próximos años vamos a tener que tomar decisiones difíciles sobre temas muy complejos, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto es útil la opinión de alguien que no sabe de lo que habla? Si bien es cierto que tener un profundo conocimiento técnico no garantiza que se tomen las mejores decisiones, parece evidente que sin ese conocimiento es mucho más fácil que nos manipulen. **La tecnología está facilitando la difusión de noticias falsas** y de todo tipo de basura que prolifera gracias a nuestra pereza intelectual. Pero la tecnología también ha permitido que, por primera vez en la historia, cualquier persona pueda aprender sobre lo que quiera. Las universidades más prestigiosas del mundo han puesto sus clases en internet gratuitamente y existen documentales sobre naturaleza, historia, arte, literatura o ciencia que son sencillamente espectaculares. ***Hoy nuestra educación depende fundamentalmente de nuestra voluntad de aprender.***

En EEUU, algunos científicos están alzando la voz preocupados por algunas decisiones del nuevo presidente (Trump), **alarmados por su postura sobre el cambio climático y sus declaraciones indicando que las vacunas producen autismo**. Pero en general, los científicos permanecemos mudos ante el triunfo de la posverdad como si la cosa no fuera con nosotros, distraídos por publicar y conseguir financiación. En España, los

científicos llevamos años denunciando los recortes en I+D. Pero lo más preocupante de la situación de la ciencia en España es que a casi nadie le interesa, como ponen de manifiesto los datos mencionados anteriormente. Para dar la vuelta a esta situación, **los científicos debemos contar más, y sobre todo mejor, lo que hacemos** y cómo estamos ayudando a solucionar algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Para comunicar la ciencia debemos utilizar datos, pero sobre todo historias que conmuevan y que transmitan la emoción que produce descubrir algo nuevo, la aventura que supone aprender lo que desconocemos y la satisfacción que da investigar para mejorar la vida de millones de personas.

Desgraciadamente, el auge de la posverdad coincide con un momento especialmente difícil para la ciencia. Los casos de fraude, plagio y la imposibilidad de reproducir algunos resultados están ocasionando que cada año se retiren más artículos de las revistas científicas. La presión por publicar y la dificultad por conseguir financiación están favoreciendo todo tipo de estudios cuestionables que están erosionando la credibilidad de la ciencia. Los científicos no somos inmunes a la falta de rigor y de honestidad. Por eso debemos ser más exigentes que nunca, reforzar los controles para detectar el fraude y denunciar con valentía la falsedad.

Es necesario mucho valor para aceptar una verdad que no nos conviene, para renegar de **una mentira que nos da la razón** y para ver las evidencias sin prejuicios ni preferencias. Pero en ello nos va el futuro, porque los grandes problemas a los que nos enfrentamos no tienen soluciones mágicas ni sencillas, sino que requieren rigor, cooperación y líderes capaces de inspirar lo mejor que llevamos dentro.

Los dinosaurios nunca convivieron con los seres humanos, ni fuimos creados hace 10.000 años. El aumento en las emisiones de CO2 está provocando cambios importantes en el clima del planeta y las vacunas, que son una herramienta excelente para combatir la enfermedad, no provocan autismo. Todas estas cosas son ciertas, no porque nos lo haya dicho alguien, sino porque tenemos evidencias que no dejan lugar a dudas. Negarlas no es una opinión, es una estupidez que nos pone en peligro a todos.

Javier García Martínez es catedrático de Química Inorgánica en la Universidad de Alicante y fundador de Rive Technology Celera.

1.7 DIMENSIÓN HISTÓRICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA ARGENTINA

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El conjunto de los organismos que se ocupan de la ciencia y la tecnología en el país está constituido por instituciones de planificación y gestión, entes de promoción, institutos de investigación y universidades nacionales. Un importante avance en la gestación de políticas de ciencia y tecnología ocurrió en 2007 con la creación de un Ministerio del área. Argentina tiene una larga tradición en lo que hace a la investigación científica y tecnológica. Según explica el especialista Mario Albornoz (1998). *"La investigación científica se institucionalizó en el país hacia fines del siglo XIX y conoció un importante desarrollo*

durante la primera mitad del presente siglo, en particular, en ciertas ramas de la física y en el llamado complejo biomédico.

La investigación académica alcanzó su momento de mayor visibilidad y desarrollo relativo en el presente siglo durante la década de los sesenta, cuando se conjugaron elementos de orden contextual, institucional, instrumentos de política y disposición de los actores más representativos, para producir lo que se conoció, luego, como una verdadera "época de oro" de la ciencia en el país. ***La investigación científica en la Argentina tuvo, al mismo tiempo, un reconocimiento internacional a través del otorgamiento de tres Premio Nobel a científicos de este origen (Bernardo Houssay en 1947, Luis Leloir en 1970 y César Milstein en 1984) y un alto prestigio en el nivel de la sociedad local, que percibió las prácticas de sus científicos e investigadores como fuente de reconocimiento social"***

A continuación, nos referiremos más detalladamente a algunas de las numerosas instituciones que conforman el sistema científico y tecnológico nacional.

Organismo de políticas, planificación y gestión:

- ***Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT)*** Este ministerio fue creado por el gobierno nacional en 2007 y tiene como antecedente a la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología (SECyT). En su sitio web se explica que el MINCyT "fue creado con el fin de incorporar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social del país". Su misión es *"orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje del desarrollo"*

Organismos de promoción

- ***Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*** Fue creado en 1958 con la misión de promover, coordinar y ejecutar investigaciones en el campo de las ciencias puras y aplicadas. Administra la Carrera del Personal Científico y Tecnológico y la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. Posee, además, un gran número de institutos, centros y programas de I+D propios. En la actualidad el CONICET apoya a los investigadores mediante el otorgamiento de becas para la formación profesional y financiamiento de proyectos de investigación de acuerdo a criterios de relevancia para el interés nacional.
- ***Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica*** (AGENCIA) Fue creada en 1996 y actualmente depende del MINCyT. Tiene como objetivo promover el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina.

Organismos de ejecución

- **Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)**
  Fue creada en 1950 con la función de coordinar, estimular y controlar las investigaciones atómicas que se realicen en el país. En la actualidad la CNEA promueve la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de ciencia y tecnologías en materia nuclear, lo que comprende la realización de

programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de innovación tecnológica.

- **Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)**
  Creado en 1956, su principal objetivo es el desarrollo de tecnologías vinculadas con el sector agropecuario. Es una institución que cuenta en todo el país numerosos centros y estaciones experimentales que responden a las necesidades regionales. Entre las principales funciones del INTA podemos mencionar:
  • Propiciar el desarrollo rural sustentable.
  • Participar en la implementación de controles fitosanitarios y de plagas.
  • Realizar tareas de investigación científica y tecnológica para la mejora y rendimiento de la producción.
- **Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)**
  El INTI fue creado en 1957, con la finalidad de generar tecnologías para mejorar los procesos productivos y la utilización de materias primas de origen nacional. Es una institución que cuenta con centros de investigación regionales o destinados a determinadas necesidades sectoriales. Algunas de sus funciones actuales son:
  • Ampliar la oferta tecnológica orientada al sector productivo público o privado.
  • Actuar como referente técnico del Estado en la aplicación de regulaciones de calidad o identidad de productos en la industria o el comercio.
  • Asistir a la generación de proyectos sustentables y a la asociatividad de microemprendedores.

A modo ilustrativo, mencionaremos otras instituciones de ciencia y tecnología citadas en el sitio web del MINCyT.

- ✓ ***Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)*** Es la institución encargada de las actividades y emprendimientos en materia espacial en todo el ámbito de la república.
- ✓ ***Instituto Geográfico Militar (IGM)*** El IGM desarrolla actividades conducentes a obtener, conformar y mantener una infraestructura de datos geoespaciales de base, homogénea, digital, permanentemente actualizada y a una escala adecuada de todo el territorio continental, insular y antártico de la República Argentina.
- ✓ ***Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP*)** Desarrolla proyectos de investigación en prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, tecnologías de acuicultura, artes de pesca, procesos tecnológicos y economía pesquera.
- ✓ ***Instituto Nacional del Agua (INA)*** El INA estudia, investiga, realiza desarrollos tecnológicos y presta servicios especializados en el campo del conocimiento, aprovechamiento, control y preservación del agua.
- ✓ ***Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)*** El CIN nuclea a las universidades nacionales que voluntariamente y en uso de su autonomía se adhirieron a él, como organismo coordinador de políticas universitarias.
- ✓ ***Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)*** Programa el planeamiento de la enseñanza universitaria privada y coordina esta labor con

los órganos competentes del Ministerio de Educación y de los Consejos de Rectores de las universidades estatales y provinciales.

- ✓ ***Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Defensa (CITEDEF)*** Coordina el accionar de los diferentes institutos de investigación y desarrollo científico tecnológico que funcionan en el área de Defensa.
- ✓ ***Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)*** tiene como misión proteger los derechos de propiedad industrial a través del otorgamiento de títulos y/o efectuando los registros establecidos en la Legislación Nacional.
- ✓ ***Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)*** Desarrolla actividades científicas y tecnológicas orientadas al conocimiento del territorio y al aprovechamiento de nuestros recursos minerales.

TRABAJO PRÁCTICO.

Opción 1

TEMA: ***Un acercamiento a la producción científica de conocimiento en la UTN***

Objetivo. Conocer los aportes de la UTN al conocimiento científico y su relación con la sociedad

La propuesta para realizar este trabajo práctico es que te acerques a las complejidades de la producción científica, para ello se te propone que investigues, dentro de la UTN FRC, los equipos de investigación que estén trabajando en temáticas afines a tu carrera y su alcance en la sociedad.

Pistas/sugerencias para realizar la actividad.

1. Identificar los directores de las carreras para que los orienten en relación a la producción de conocimiento e institutos con los que están relacionados (nacionales y/o locales)
2. Habiendo identificado las temáticas que se abordan, seleccionar una de ellas y contactar a un referente de los equipos de investigación y conocer la metodología de trabajo.
3. Identificar las complejidades que pueden presentarse dentro del campo de la investigación y la producción de trabajo científico.

Opción 2

TEMA: ***Aportes científicos y tecnológicos a la sociedad.***

Objetivo: Identificar referentes del campo disciplinar y sus aportes al conocimiento científico

Buscar referentes científicos de su carrera de ingeniería e investigar cuáles fueron sus contribuciones en el campo del conocimiento, tecnología e innovación, y justificar el porqué de su elección.

Pistas/sugerencias para realizar la actividad.

Pistas/sugerencias para realizar la actividad:

1- Google académico: https://scholar.google.es/schhp?hl=es
2- Repositorio artículos científicos: https://worldwidescience.org/
   https://www.refseek.com/
   https://link.springer.com/
3- Ademia.edu https://www.academia.edu/
4- CONICET: https://www.conicet.gov.ar/